Drzewo_BST

Wygenerowano za pomocą Doxygen 1.18.0

1 Indeks klas **1**

1.1 Lista klas . . . 1

2 Indeks plików **3**

2.1 Lista plików . . . 3

3 Dokumentacja klas **5**

3.1 Dokumentacja klasy DrzewoBST . . . 5

3.1.1 Opis szczegółowy . . . 6

3.1.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora . . . 6

3.1.2.1 DrzewoBST() . . . 6

3.1.3 Dokumentacja funkcji składowych . . . 6

3.1.3.1 czyPuste() . . . 6

3.1.3.2 dodajElement() . . . 6

3.1.3.3 inorder() . . . 7

3.1.3.4 postorder() . . . 7

3.1.3.5 preorder() . . . 7

3.1.3.6 rysujDrzewo() . . . 7

3.1.3.7 szukajDrogi() . . . 8

3.1.3.8 usunCaleDrzewo() . . . 8

3.1.3.9 usunElement() . . . 8

3.1.3.10 usunWezelRekurencyjnie() . . . 8

3.1.3.11 wyswietlDrzewo() . . . 9

3.1.3.12 zapisTekstowy() . . . 9

3.1.3.13 znajdzMinimum() . . . 9

3.1.4 Dokumentacja przyjaciół i powiązanych symboli . . . 9

3.1.4.1 ObslugaPlikow . . . 9

3.1.5 Dokumentacja atrybutów składowych . . . 10

3.1.5.1 korzen . . . 10

3.1.5.2 wezly . . . 10

3.2 Dokumentacja klasy ObslugaPlikow . . . 10

3.2.1 Opis szczegółowy . . . 10

3.2.2 Dokumentacja funkcji składowych . . . 11

3.2.2.1 odczytBinarny() . . . 11

3.2.2.2 wczytajLiczbyZPliku() . . . 11

3.2.2.3 zapisBinarny() . . . 11

3.3 Dokumentacja struktury Wezel . . . 12

3.3.1 Opis szczegółowy . . . 12

3.3.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora . . . 13

3.3.2.1 Wezel() . . . 13

3.3.3 Dokumentacja atrybutów składowych . . . 13

3.3.3.1 lewy . . . 13

3.3.3.2 prawy . . . 13

3.3.3.3 wartosc 13

4 Dokumentacja plików **15**

4.1 Dokumentacja pliku BST_Projekt_2.cpp 15

4.1.1 Dokumentacja funkcji 15

4.1.1.1 main() 15

4.1.1.2 wyswietlMenu() 15

4.2 Dokumentacja pliku DrzewoBST.cpp 16

4.3 Dokumentacja pliku DrzewoBST.h 16

4.3.1 Opis szczegółowy 16

4.4 DrzewoBST.h 16

4.5 Dokumentacja pliku ObslugaPlikow.cpp 17

4.6 Dokumentacja pliku ObslugaPlikow.h 17

4.6.1 Opis szczegółowy 17

4.7 ObslugaPlikow.h 18

Skorowidz **19**

Rozdział 1

Indeks klas

1.1 Lista klas

Tutaj znajdują się klasy, struktury, unie i interfejsy wraz z ich krótkimi opisami:

DrzewoBST
Klasa zarzadzajaca struktura drzewa BST oparta o kontener std::vector 5
ObslugaPlikow
Klasa realizujaca zapis i odczyt binarny drzewa BST oraz wczytywanie liczb z pliku tekstowego 10
Wezel
Struktura reprezentujaca pojedynczy wezel drzewa BST 12

Rozdział 2

Indeks plików

2.1 Lista plików

Tutaj znajduje się lista wszystkich plików wraz z ich krótkimi opisami:

BST_Projekt_2.cpp 15
DrzewoBST.cpp 16
DrzewoBST.h
Plik naglowkowy klasy **DrzewoBST** (str. 5) implementujacej drzewo binarne poszukiwan w kontenerze STL 16
ObslugaPlikow.cpp 17
ObslugaPlikow.h
Plik naglowkowy klasy **ObslugaPlikow** (str. 10) odpowiadajacej za operacje plikowe (binarne i tekstowe) 17

Rozdział 3

Dokumentacja klas

3.1 Dokumentacja klasy DrzewoBST

Klasa zarzadzajaca struktura drzewa BST oparta o kontener std::vector.

`#include <DrzewoBST.h>`

Metody publiczne

- **DrzewoBST** ()

  Konstruktor domyslny inicjalizujacy puste drzewo BST.
- void **dodajElement** (int wartosc)

  Wstawia nowa liczbe calkowita we wlasciwe miejsce drzewa BST.
- void **usunElement** (int wartosc)

  Usuwa wybrany wezel z zachowaniem wlasnosci drzewa BST.
- void **usunCaleDrzewo** ()

  Zwalnia wszystkie elementy z kontenera STL, czyniac drzewo pustym.
- void **szukajDrogi** (int wartosc) const

  Wyswietla kolejne wezly na drodze od korzenia do szukanego elementu.
- void **wyswietlDrzewo** () const

  Prezentuje drzewo graficznie na ekranie oraz wypisuje je wybrana metoda (preorder, inorder, postorder).
- void **zapisTekstowy** (const string &nazwaPliku) const

  Zapisuje strukture wygenerowanego drzewa do pliku tekstowego.
- bool **czyPuste** () const

  Sprawdza, czy drzewo jest puste.

Metody prywatne

- int **usunWezelRekurencyjnie** (int indeks, int wartosc)

  Rekurencyjna metoda pomocnicza usuwajaca wybrany element z poddrzewa.
- int **znajdzMinimum** (int indeks) const

  Znajduje wezel o najmniejszej wartosci w danym poddrzewie.
- void **preorder** (int indeks, ostream &strumien) const

  Rekurencyjnie wypisuje elementy metoda Preorder (Korzen -> Lewy -> Prawy).
- void **inorder** (int indeks, ostream &strumien) const

  Rekurencyjnie wypisuje elementy metoda Inorder (Lewy -> Korzen -> Prawy).
- void **postorder** (int indeks, ostream &strumien) const

  Rekurencyjnie wypisuje elementy metoda Postorder (Lewy -> Prawy -> Korzen).
- void **rysujDrzewo** (int indeks, int wciecie, ostream &strumien) const

  Rekurencyjnie rysuje graficzna strukture drzewa w konsoli lub pliku.

Atrybuty prywatne

- vector< **Wezel** > **wezly**

  Kontener STL przechowujacy wszystkie wezly drzewa.
- int **korzen**

  Indeks korzenia drzewa (-1 gdy drzewo jest puste).

Przyjaciele

- class **ObslugaPlikow**

3.1.1 Opis szczegółowy

Klasa zarzadzajaca struktura drzewa BST oparta o kontener std::vector.

3.1.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

3.1.2.1 DrzewoBST()

```
DrzewoBST::DrzewoBST ()
```

Konstruktor domyslny inicjalizujacy puste drzewo BST.

3.1.3 Dokumentacja funkcji składowych

3.1.3.1 czyPuste()

```
bool DrzewoBST::czyPuste () const
```

Sprawdza, czy drzewo jest puste.

Zwraca

true jesli drzewo nie zawiera elementow, false w przeciwnym razie.

3.1.3.2 dodajElement()

```
void DrzewoBST::dodajElement (
            int wartosc)
```

Wstawia nowa liczbe calkowita we wlasciwe miejsce drzewa BST.

Parametry

wartosc	Liczba calkowita do dodania.

3.1.3.3 inorder()

```
void DrzewoBST::inorder (
            int indeks,
            ostream & strumien) const  [private]
```

Rekurencyjnie wypisuje elementy metoda Inorder (Lewy -> Korzen -> Prawy).

Parametry

indeks	Aktualny indeks wezla.
strumien	Strumien wyjsciowy (ekran lub plik).

3.1.3.4 postorder()

```
void DrzewoBST::postorder (
            int indeks,
            ostream & strumien) const  [private]
```

Rekurencyjnie wypisuje elementy metoda Postorder (Lewy -> Prawy -> Korzen).

Parametry

indeks	Aktualny indeks wezla.
strumien	Strumien wyjsciowy (ekran lub plik).

3.1.3.5 preorder()

```
void DrzewoBST::preorder (
            int indeks,
            ostream & strumien) const  [private]
```

Rekurencyjnie wypisuje elementy metoda Preorder (Korzen -> Lewy -> Prawy).

Parametry

indeks	Aktualny indeks wezla.
strumien	Strumien wyjsciowy (ekran lub plik).

3.1.3.6 rysujDrzewo()

```
void DrzewoBST::rysujDrzewo (
            int indeks,
            int wciecie,
            ostream & strumien) const  [private]
```

Rekurencyjnie rysuje graficzna strukture drzewa w konsoli lub pliku.

Parametry

indeks	Aktualny indeks wezla.
wciecie	Aktualny poziom wciecia tekstu.
strumien	Strumien wyjsciowy (ekran lub plik).

3.1.3.7 szukajDrogi()

```
void DrzewoBST::szukajDrogi (
            int wartosc) const
```

Wyswietla kolejne wezly na drodze od korzenia do szukanego elementu.

Parametry

wartosc	Szukana liczba calkowita.

3.1.3.8 usunCaleDrzewo()

```
void DrzewoBST::usunCaleDrzewo ()
```

Zwalnia wszystkie elementy z kontenera STL, czyniac drzewo pustym.

3.1.3.9 usunElement()

```
void DrzewoBST::usunElement (
            int wartosc)
```

Usuwa wybrany wezel z zachowaniem wlasnosci drzewa BST.

Parametry

wartosc	Liczba calkowita do usuniecia.

3.1.3.10 usunWezelRekurencyjnie()

```
int DrzewoBST::usunWezelRekurencyjnie (
            int indeks,
            int wartosc)  [private]
```

Rekurencyjna metoda pomocnicza usuwajaca wybrany element z poddrzewa.

Parametry

indeks	Aktualny indeks rozpatrywanego wezla.

wartosc	Wartosc do usuniecia.

Zwraca

Nowy indeks korzenia zmodyfikowanego poddrzewa.

3.1.3.11 wyswietlDrzewo()

```
void DrzewoBST::wyswietlDrzewo () const
```

Prezentuje drzewo graficznie na ekranie oraz wypisuje je wybrana metoda (preorder, inorder, postorder).

3.1.3.12 zapisTekstowy()

```
void DrzewoBST::zapisTekstowy (
            const string & nazwaPliku) const
```

Zapisuje strukture wygenerowanego drzewa do pliku tekstowego.

Parametry

nazwaPliku	Sciezka lub nazwa pliku tekstowego.

3.1.3.13 znajdzMinimum()

```
int DrzewoBST::znajdzMinimum (
            int indeks) const  [private]
```

Znajduje wezel o najmniejszej wartosci w danym poddrzewie.

Parametry

indeks	Indeks korzenia badanego poddrzewa.

Zwraca

Indeks wezla z minimalna wartoscia.

3.1.4 Dokumentacja przyjaciół i powiązanych symboli

3.1.4.1 ObslugaPlikow

```
friend class  ObslugaPlikow  [friend]
```

3.1.5 Dokumentacja atrybutów składowych

3.1.5.1 korzen

```
int DrzewoBST::korzen  [private]
```

Indeks korzenia drzewa (-1 gdy drzewo jest puste).

3.1.5.2 wezly

```
vector< Wezel> DrzewoBST::wezly  [private]
```

Kontener STL przechowujacy wszystkie wezly drzewa.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:

- **DrzewoBST.h**
- **DrzewoBST.cpp**

3.2 Dokumentacja klasy ObslugaPlikow

Klasa realizujaca zapis i odczyt binarny drzewa BST oraz wczytywanie liczb z pliku tekstowego.

```
#include <ObslugaPlikow.h>
```

Metody publiczne

- bool **zapisBinarny** (const **DrzewoBST** &drzewo, const string &nazwaPliku) const
  Zapisuje stan drzewa BST (kontener STL) do pliku binarnego.
- bool **odczytBinarny** (**DrzewoBST** &drzewo, const string &nazwaPliku) const
  Odtwarza stan drzewa BST z pliku binarnego.
- bool **wczytajLiczbyZPliku** (**DrzewoBST** &drzewo, const string &nazwaPliku, bool wyczyscIstniejace) const
  Wczytuje liczby calkowite z pliku tekstowego i buduje drzewo BST.

3.2.1 Opis szczegółowy

Klasa realizujaca zapis i odczyt binarny drzewa BST oraz wczytywanie liczb z pliku tekstowego.

3.2.2 Dokumentacja funkcji składowych

3.2.2.1 odczytBinarny()

```
bool ObslugaPlikow::odczytBinarny (
              DrzewoBST & drzewo,
             const string & nazwaPliku) const
```

Odtwarza stan drzewa BST z pliku binarnego.

Parametry

drzewo	Referencja do obiektu drzewa BST, do ktorego zostana wczytane dane.
nazwaPliku	Nazwa pliku binarnego do odczytu.

Zwraca

true jesli odczyt sie powiodl, false w przypadku bledu.

3.2.2.2 wczytajLiczbyZPliku()

```
bool ObslugaPlikow::wczytajLiczbyZPliku (
              DrzewoBST & drzewo,
             const string & nazwaPliku,
             bool wyczyscIstniejace) const
```

Wczytuje liczby calkowite z pliku tekstowego i buduje drzewo BST.

Parametry

drzewo	Referencja do obiektu drzewa BST.
nazwaPliku	Nazwa pliku tekstowego z liczbami.
wyczyscIstniejace	Flaga okreslajaca, czy wczytac do pustego drzewa (true), czy dopisac do istniejacego (false).

Zwraca

true jesli wczytanie sie powiodlo, false w przypadku bledu.

3.2.2.3 zapisBinarny()

```
bool ObslugaPlikow::zapisBinarny (
             const  DrzewoBST & drzewo,
             const string & nazwaPliku) const
```

Zapisuje stan drzewa BST (kontener STL) do pliku binarnego.

Parametry

drzewo	Referencja do obiektu drzewa BST.
nazwaPliku	Nazwa pliku binarnego do zapisu.

Zwraca

true jesli zapis sie powiodl, false w przypadku bledu.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:

- **ObslugaPlikow.h**
- **ObslugaPlikow.cpp**

3.3 Dokumentacja struktury Wezel

Struktura reprezentujaca pojedynczy wezel drzewa BST.

`#include <DrzewoBST.h>`

Metody publiczne

- **Wezel** (int w=0)

  Konstruktor tworzacy nowy wezel.

Atrybuty publiczne

- int **wartosc**

  Wartosc liczbowo przechowywana w wezle.
- int **lewy**

  Indeks lewego potomka w wektorze (-1 oznacza brak).
- int **prawy**

  Indeks prawego potomka w wektorze (-1 oznacza brak).

3.3.1 Opis szczegółowy

Struktura reprezentujaca pojedynczy wezel drzewa BST.

3.3.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

3.3.2.1 Wezel()

```
Wezel::Wezel (
             int w = 0)  [inline]
```

Konstruktor tworzacy nowy wezel.

Parametry

w	Wartosc przypisywana do wezla.

3.3.3 Dokumentacja atrybutów składowych

3.3.3.1 lewy

```
int Wezel::lewy
```

Indeks lewego potomka w wektorze (-1 oznacza brak).

3.3.3.2 prawy

```
int Wezel::prawy
```

Indeks prawego potomka w wektorze (-1 oznacza brak).

3.3.3.3 wartosc

```
int Wezel::wartosc
```

Wartosc liczbowo przechowywana w wezle.

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku:

- **DrzewoBST.h**

Rozdział 4

Dokumentacja plików

4.1 Dokumentacja pliku BST_Projekt_2.cpp

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <clocale>
#include "DrzewoBST.h"
#include "ObslugaPlikow.h"
```

Funkcje

- void **wyswietlMenu** ()

  Wyswietla dostepne opcje menu glownego.
- int **main** ()

  Glowna funkcja programu.

4.1.1 Dokumentacja funkcji

4.1.1.1 main()

```
int main ()
```

Glowna funkcja programu.

Zwraca

Kod zakonczenia programu (0).

4.1.1.2 wyswietlMenu()

```
void wyswietlMenu ()
```

Wyswietla dostepne opcje menu glownego.

4.2 Dokumentacja pliku DrzewoBST.cpp

```
#include "DrzewoBST.h"
```

4.3 Dokumentacja pliku DrzewoBST.h

Plik naglowkowy klasy **DrzewoBST** (str. 5) implementujacej drzewo binarne poszukiwan w kontenerze STL.

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <fstream>
#include <iomanip>
```

Komponenty

- struct **Wezel**

  Struktura reprezentujaca pojedynczy wezel drzewa BST.
- class **DrzewoBST**

  Klasa zarzadzajaca struktura drzewa BST oparta o kontener std::vector.

4.3.1 Opis szczegółowy

Plik naglowkowy klasy **DrzewoBST** (str. 5) implementujacej drzewo binarne poszukiwan w kontenerze STL.

4.4 DrzewoBST.h

Idź do dokumentacji tego pliku.

```
00001
00005
00006 #pragma once
00007 #include <iostream>
00008 #include <vector>
00009 #include <string>
00010 #include <fstream>
00011 #include <iomanip>
00012
00013 using namespace std;
00014
00019 struct Wezel {
00020     int wartosc;
00021     int lewy;
00022     int prawy;
00023
00028     Wezel(int w = 0) : wartosc(w), lewy(-1), prawy(-1) {}
00029 };
00030
00035 class DrzewoBST {
00036 private:
00037     vector<Wezel> wezly;
00038     int korzen;
00039
00046     int usunWezelRekurencyjnie(int indeks, int wartosc);
00047
00053     int znajdzMinimum(int indeks) const;
```

```
00054
00060     void preorder(int indeks, ostream& strumien) const;
00061
00067     void inorder(int indeks, ostream& strumien) const;
00068
00074     void postorder(int indeks, ostream& strumien) const;
00075
00082     void rysujDrzewo(int indeks, int wciecie, ostream& strumien) const;
00083
00084 public:
00088     DrzewoBST();
00089
00094     void dodajElement(int wartosc);
00095
00100     void usunElement(int wartosc);
00101
00105     void usunCaleDrzewo();
00106
00111     void szukajDrogi(int wartosc) const;
00112
00116     void wyswietlDrzewo() const;
00117
00122     void zapisTekstowy(const string& nazwaPliku) const;
00123
00128     bool czyPuste() const;
00129
00130     // Deklaracja przyjazni, aby klasa ObslugaPlikow miala bezposredni dostep do wektora przy zapisie
    binarnym
00131     friend class ObslugaPlikow;
00132 };
```

4.5 Dokumentacja pliku ObslugaPlikow.cpp

```
#include "ObslugaPlikow.h"
```

4.6 Dokumentacja pliku ObslugaPlikow.h

Plik naglowkowy klasy **ObslugaPlikow** (str. 10) odpowiadajacej za operacje plikowe (binarne i tekstowe).

```
#include "DrzewoBST.h"
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
```

Komponenty

- class **ObslugaPlikow**

  Klasa realizujaca zapis i odczyt binarny drzewa BST oraz wczytywanie liczb z pliku tekstowego.

4.6.1 Opis szczegółowy

Plik naglowkowy klasy **ObslugaPlikow** (str. 10) odpowiadajacej za operacje plikowe (binarne i tekstowe).

4.7 ObslugaPlikow.h

Idź do dokumentacji tego pliku.

```
00001
00005
00006 #pragma once
00007 #include "DrzewoBST.h"
00008 #include <iostream>
00009 #include <fstream>
00010 #include <string>
00011
00012 using namespace std;
00013
00018 class ObslugaPlikow {
00019 public:
00026     bool zapisBinarny(const DrzewoBST& drzewo, const string& nazwaPliku) const;
00027
00034     bool odczytBinarny(DrzewoBST& drzewo, const string& nazwaPliku) const;
00035
00043     bool wczytajLiczbyZPliku(DrzewoBST& drzewo, const string& nazwaPliku, bool wyczyscIstniejace)
    const;
00044 };
```

Skorowidz

BST_Projekt_2.cpp, 15
    main, 15
    wyswietlMenu, 15

czyPuste
    DrzewoBST, 6

dodajElement
    DrzewoBST, 6
DrzewoBST, 5
    czyPuste, 6
    dodajElement, 6
    DrzewoBST, 6
    inorder, 6
    korzen, 10
    ObslugaPlikow, 9
    postorder, 7
    preorder, 7
    rysujDrzewo, 7
    szukajDrogi, 8
    usunCaleDrzewo, 8
    usunElement, 8
    usunWezelRekurencyjnie, 8
    wezly, 10
    wyswietlDrzewo, 9
    zapisTekstowy, 9
    znajdzMinimum, 9
DrzewoBST.cpp, 16
DrzewoBST.h, 16

inorder
    DrzewoBST, 6

korzen
    DrzewoBST, 10

lewy
    Wezel, 13

main
    BST_Projekt_2.cpp, 15

ObslugaPlikow, 10
    DrzewoBST, 9
    odczytBinarny, 11
    wczytajLiczbyZPliku, 11
    zapisBinarny, 11
ObslugaPlikow.cpp, 17
ObslugaPlikow.h, 17
odczytBinarny
    ObslugaPlikow, 11

postorder
    DrzewoBST, 7
prawy
    Wezel, 13
preorder
    DrzewoBST, 7

rysujDrzewo
    DrzewoBST, 7

szukajDrogi
    DrzewoBST, 8

usunCaleDrzewo
    DrzewoBST, 8
usunElement
    DrzewoBST, 8
usunWezelRekurencyjnie
    DrzewoBST, 8

wartosc
    Wezel, 13
wczytajLiczbyZPliku
    ObslugaPlikow, 11
Wezel, 12
    lewy, 13
    prawy, 13
    wartosc, 13
    Wezel, 13
wezly
    DrzewoBST, 10
wyswietlDrzewo
    DrzewoBST, 9
wyswietlMenu
    BST_Projekt_2.cpp, 15

zapisBinarny
    ObslugaPlikow, 11
zapisTekstowy
    DrzewoBST, 9
znajdzMinimum
    DrzewoBST, 9